INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — OMR 119 CNC Köşe Temizleme Makinesi

Tüm laboratuvarlar gün boyu gelişen tek bir makine — OMR 119 CNC Köşe Temizleme Makinesi — üzerinde işlenmiştir.

ÖĞRENCİ / MAKİNE BİLGİLERİ

Ad Soyad	**Beyza Polat**
No	**235541096**
Grup	**4-B Gece**
Tarih	**23.10.2026**
Makine	Tek istasyonlu CNC köşe temizleme (PVC pencere köşelerindeki kaynak çapağı temizliği)
Kesici takımlar	Testere bıçakları, freze/matkap uçları, sıyırma bıçakları · pnömatik profil bağlama
Kontrol	PLC + servo eksenler + endüstriyel PC / HMI (varsayım)
Program girişi	Barkod okutma → CNC temizleme programı otomatik yüklenir · USB / ağ ile dosya
Bağlantılar	Uzaktan bağlantı ile arıza teşhisi ve servis (internete açık, 7/24 açık – varsayım)
Emniyet ekipmanı	Acil durdurma butonu, ön koruma kapağı / ışık perdesi (varsayım: Safety PLC + STO)

1 **LAB 1 · Safety Architecture** — Çıktı: Safety Function Map

2 **LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop** — Çıktı: Zone / Conduit Diagram

3 **LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix** — Çıktı: Risk Register

4 **LAB 4 · Secure Remote Access** — Çıktı: Secure Architecture

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurulan föyler Machine Starter Pack'i oluşturur.

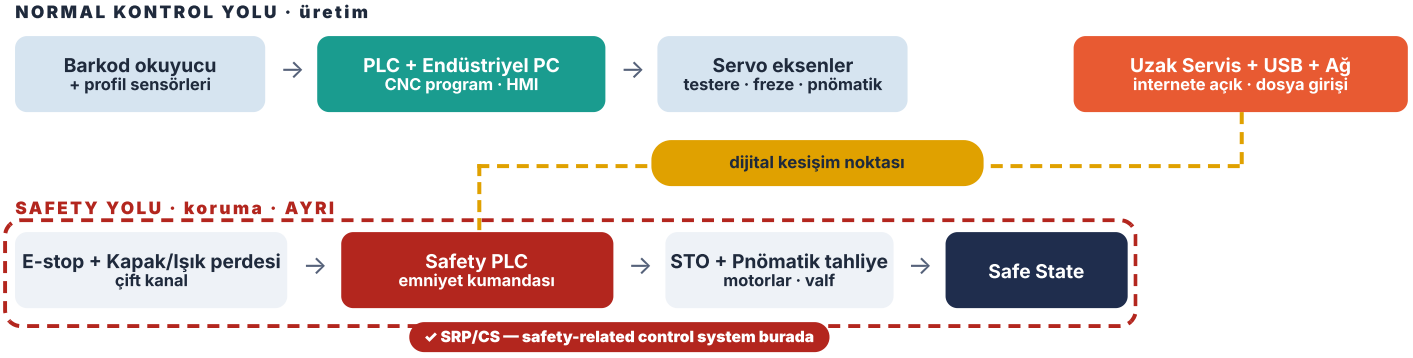
LABORATUVAR 1 · OMR 119 · CNC Köşe Temizleme Makinesi

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Beyza Polat	235541096	4-B Gece	23.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Yüksek devirli testere bıçakları, freze/matkap uçları ve sıyırma bıçakları; hareketli servo eksenler ve pnömatik profil bağlama. Profil yerleştirirken el/parmak kesilmesi, bağlama arasında ezilme, fırlayan PVC çapağı ve takım parçası. Sonuç: parmak kaybı, göz yaralanması.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   SF1: Ön koruma kapağı / ışık perdesi: el temizleme alanına girerse kesici takımlar ve eksenler durur, alan boşalmadan çevrim başlamaz. SF2: Acil durdurma → STO + pnömatik enerji tahliyesi.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Alt yol (kırmızı kesikli çerçeve): E-stop + kapak/ışık perdesi → Safety PLC → STO + pnömatik tahliye valfi. PLC, endüstriyel PC ve barkod okuyucu bu sistemin parçası değildir.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   Normal PLC programı yürütür (barkod → program → eksen hareketi), tek kanallıdır, arızası fark edilmez. Safety PLC çift kanallıdır, kendini test eder (diagnostik/watchdog), arızada güvenli duruma düşer ve sertifikalıdır.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun güvenilirliğini riske göre belirler. Ağır yaralanma (S2) + her çevrimde profil yerleştirme için sık maruziyet (F2) var → ışık perdesi/kapak için PLr d (Kat. 3) gerekir.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Testere ve freze motorları durmuş, servo eksenler torksuz (STO), hareket yaptıran pnömatik valfler tahliyede. Yeniden başlatma yalnızca operatörün elle reset vermesiyle olur.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Safety PLC programı + parametreleri (CRC), ışık perdesi muting/blanking ayarları, durma süresi ve güvenlik mesafesi değerleri, sürücü STO ayarları, firmware, endüstriyel PC'deki mühendislik yazılımı ve parolası.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   İnternete açık uzak servis bağlantısı → endüstriyel PC → safety parametresi/muting değişikliği veya bypass (kesişim noktası). İkincil kapılar: USB/ağ ile gelen zararlı dosya, sahte barkodla yanlış program yükleme.

📄 Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · OMR 119 · CNC Köşe Temizleme Makinesi

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Beyza Polat	235541096	4-B Gece	23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC (CNC kontrol) · Servo sürücüler · Endüstriyel PC/HMI · Safety PLC (+ E-stop, kapak/ışık perdesi) · Barkod okuyucu · USB portu · Uzaktan servis modemi/yazılımı · Fabrika/ofis ağı (ERP, pencere üretim yazılımı)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Z1 Safety Zone: Safety PLC + E-stop, kapak/ışık perdesi, STO, pnömatik tahliye valfi. Z2 Kontrol Zone: PLC + servo sürücüler + endüstriyel PC/HMI. Z3 Veri Giriş Zone: barkod okuyucu + USB portu. Z4 Uzak Erişim DMZ: uzaktan servis modemi/yazılımı. Z5 Kurumsal Zone: fabrika/ofis ağı, ERP ve pencere üretim yazılımı.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

   Ayrı ve en kritik bölge olan Z1'e koydum. Doğrudan operatörün elini koruyor, güvenlik seviyesi en yüksek olmalı. Uzak servis, barkod veya USB yolu ele geçirilse bile ışık perdesi ve STO etkilenmemeli; dış ağlara hiçbir yolu yok.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   C1 Z2 ↔ Z1: yalnız tanımlı durum sinyalleri okunur; safety programı uzaktan yazılamaz (yerinde anahtar + CRC). C2 Z3 → Z2: barkod yalnız onaylı program kütüphanesinden seçim yapar (beyaz liste + profil/ölçü doğrulaması); USB kapalı, açılırsa zararlı yazılım taraması. C3 Z4 → Z2: servis erişimi yalnız jump server + VPN + MFA ile, onaylı ve kayıtlı açılır. C4 Z5 → Z2: programlar yalnız imzalı/hash doğrulamalı aktarılır. C5 Z5 ↔ Z4: firewall, varsayılan reddet, izinli port listesi.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server: Makineye doğrudan internet yolu kapanır, tek denetlenen giriş noktası olur.**
Tünel?	Açık / VPN	**VPN: Trafik şifrelenir, internete açık port kalmaz.**
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA: Çalınan veya varsayılan parola tek başına giriş sağlamaz.**
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel: Her işlemin kim tarafından yapıldığı bilinir, ayrılan teknisyenin erişimi kapatılır.**
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı: Program/parametre değişiklikleri izlenir, olayda delil olur (CRA).**
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı: Operatör onayıyla süreli açılır, arıza teşhisi bitince kapanır.**

📄 Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · OMR 119 · CNC Köşe Temizleme Makinesi

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Beyza Polat	235541096	4-B Gece	23.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
S1: Dış saldırgan → uzaktan servis bağlantısı (7/24 açık, paylaşılan parola, MFA yok) → endüstriyel PC üzerinden ışık perdesi muting süresini/bölgesini değiştirir veya bakım modunu açar → testere dönerken temizleme alanı korumasız kalır → profil yerleştiren operatörün eli bıçağa girer, parmak kaybı.	3	3	2	18	KRİTİK
S2: İçeriden kişi/taşeron → barkod okuyucu (sahte barkod etiketi) → yanlış profil için temizleme programı yükletir → yanlış takım yolu ile freze/bıçak bağlama aparatına veya profile çarpar, takım kırılıp parça fırlar → yakındaki operatörde göz/yüz yaralanması; hurda ve takım hasarı.	2	2	3	12	YÜKSEK
S3: Servis teknisyeni (farkında olmadan) → USB bellek / ağdan gelen zararlı dosya → endüstriyel PC'ye bulaşır, aynı PC'deki mühendislik yazılımıyla Safety PLC'ye ulaşıp E-stop/ışık perdesi kanalını devre dışı bırakır → acil anda makine durmaz → ağır yaralanma.	1	3	1	3	DÜŞÜK → S=3 öne alındı

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   S1 (skor 18). Uzak servis bağlantısı zaten internete açık ve parola paylaşılıyor, bu yüzden olasılık yüksek; hedef ise operatörün elini doğrudan koruyan ışık perdesi, sonucu parmak kaybı.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet, S3 (skor 3). Risk register'da "S=3 bayrağı" ile kırmızı işaretlenip Yüksek önceliğe çekilir ve yönetim gözden geçirmesine girer. USB kısıtlamasının ve Safety PLC'ye endüstriyel PC'den yol olmadığının her değişiklikte ve 6 ayda bir tekrar doğrulanması kayda alınır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar? → **Üç senaryonun hepsi fiziksel sonuçla (yaralanma) bitirildi.**

📄 Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · OMR 119 · CNC Köşe Temizleme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Beyza Polat	235541096	4-B Gece	23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Servis firması (internet)
↓ doğrudan, açık port (uzak masaüstü)
Uzak servis modemi/yazılımı (7/24 açık)
↓ paylaşılan / varsayılan parola, MFA yok
Endüstriyel PC/HMI + PLC
↓ düz ağ, segmentasyon yok · USB serbest
Safety PLC + barkod okuyucu + ofis ağı aynı ağda
× oturum kaydı yok · kim ne değiştirdi bilinmez

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Servis teknisyeni
↓ ① kişisel hesap + MFA
↓ ② VPN (şifreli, açık port yok)
Jump server (DMZ, Z4) ③ tam oturum kaydı
↓ ④ varsayılan kapalı: operatör onayı, süreli
↓ ⑤ firewall/conduit: yalnız endüstriyel PC (Z2)
× Safety PLC (Z1) → uzak yoldan erişim YOK
USB kapalı · barkod yalnız onaylı programlar

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Doğru tasarlanmışsa hayır. E-stop ve kapak/ışık perdesi → Safety PLC → STO + pnömatik tahliye ayrı donanımda, ayrı yolda çalışır; endüstriyel PC/PLC ele geçirilse, yanlış program yüklense bile motorları ve pnömatiği durdurmayı engelleyemez. Ancak safety programı uzak yoldan yazılabiliyorsa etkilenir. Bu yüzden bağımsızlık şarttır.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Kapak/ışık perdesi ve E-stop zinciri; uzak servis, barkod, USB veya ağ yolundan hiçbir koşulda devre dışı bırakılamamalı, köprülenememeli, muting/parametresi değiştirilememelidir. Safety program veya parametre değişikliği yalnız makine başında, yetkili kişiyle ve fiziksel onayla yapılabilmeli; değişiklik CRC ile doğrulanıp kayıt altına alınmalıdır. Kontrol sistemi arızalı, hatalı programlı veya saldırı altındayken fonksiyon PLr d seviyesini korumalı, arızada güvenli duruma (STO + pnömatik tahliye) geçmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

📄 Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.